

Химический элемент



Химический элемент — чистое вещество, состоящее из атомов с одинаковым зарядом ядра^[1]. Химические элементы не могут быть разложены на более простые вещества химическим методом и представляют собой основные строительные блоки материи. **Атом** является основной частицей, представляющей химический элемент. Каждый химический элемент характеризуется зарядом атомного ядра, то есть числом входящих в ядро атома протонов. Заряд атомного ядра определяет уникальный атомный номер химического элемента. Например, у **углерода** атомный номер 6, а значит заряд ядра — +6, то есть ядро атома углерода содержит шесть протонов. У каждого химического элемента есть своё латинское название и химический символ, регламентируемые ИЮПАК. Каждый химический элемент занимает своё место в **Периодической системе химических элементов** (таблице **Д. И. Менделеева**) в соответствии с атомным номером элемента.

Формой существования химических элементов в природе являются простые вещества. Один химический элемент может существовать в виде нескольких простых веществ, отличающихся друг от друга числом составляющих молекулу атомов (например, кислород O_2 и озон O_3 — см. **Аллотропия**), типом кристаллической решётки (см. **Полиморфизм**) и другими свойствами. Известно свыше 500 простых веществ^[1].

Среди известных на сегодня 118^[2] химических элементов только 94 встречаются в природе, остальные 24 получены искусственным путем в результате ядерных

реакций. За исключением нестабильных радиоактивных элементов (радионуклидов), которые быстро распадаются, почти все элементы в том или ином количестве доступны для промышленного применения. Исследования в области открытия и синтеза новых химических элементов не прекращаются^[3].

История развития понятия «Химический элемент»

Основные характеристики химического элемента

Периодическая система элементов

Области применения химических элементов

Изучение и открытие новых элементов

Важность изучения химических элементов в современном мире

Примечания

Литература

Источник —

https://znanierussia.ru/articles/index.php?title=Химический_элемент&oldid=1241232



Последний раз редактировалась 2 года назад участником Maintenance script

Авторы: [7attone](#), [Funny Bunny](#), [Gunslinger](#), [LevLev](#), [Ochkarik](#)

